

EE373 光学系统设计实验

实验一、基于 DIALUX 的道路照明设计

姓 名: 何衍宁

学 号: 12311512

2025 年 10 月 8 日

目 录

1 概述	2
2 实验目的	2
3 实验设备	2
4 实验背景	2
4.1 道路照明的基本参数	2
4.2 照度与亮度的区别	2
4.3 DIALux 软件的功能与应用场景	3
4.4 城市道路照明设计标准 CJJ45-2015	3
5 实验结果及分析	3
5.1 双向 6 车道的实验结果	3
5.1.1 道路照度数据	4
5.1.2 道路亮度数据	4
5.2 双向 4 车道的实验结果	5
5.2.1 道路照度数据	6
5.2.2 道路亮度数据	6
5.3 实验数据分析	7
6 实验小结	8
A 道路照明设计步骤	9

1 概述

本实验旨在通过使用 DIALux 照明设计软件，模拟并评估三种不同配光类型的 LED 路灯在双向 4 车道与双向 6 车道道路场景中的照明效果。通过对比分析其照度、亮度、照度均匀度与亮度均匀度等关键照明参数，结合《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015) 中的相关规定，判断哪种道路模型的照明效果最优。

2 实验目的

- 熟练掌握 DIALux 软件进行道路照明设计
- 熟练运用道路照明标准评估道路照明效果
- 掌握了解道路照明中照度与亮度的区别

3 实验设备

- 软件：DIALux
- 灯具文件：LED Road 1 Non-Symmetric.ies、LED Road 2 Symmetric.ies、LED Road 3 Symmetric.ies
- 参考标准：城市道路照明设计标准 CJJ45-2015

4 实验背景

4.1 道路照明的基本参数

- **照度 (Illuminance, E):** 单位面积上的光通量，单位为勒克斯 (lx)。它反映了光线在平面上的分布情况。
- **亮度 (Luminance, L):** 单位面积在特定方向上的发光强度，单位为坎德拉每平方米 (cd/m^2)。它与人眼对光线的感知更为接近。
- **照度均匀度 (Uniformity of Illuminance, U_E):** 最小照度与平均照度的比值 ($E_{\min}/E_{\text{avg}}$)，用于评估照明的均匀性。
- **亮度均匀度 (Uniformity of Luminance, U_L):** 最小亮度与平均亮度的比值 ($L_{\min}/L_{\text{avg}}$)，用于评估亮度的均匀性。

4.2 照度与亮度的区别

- **照度：**关注的是光在表面上的分布情况，适用于评估照明的整体水平。
- **亮度：**关注的是人眼对光线的感知，适用于评估照明的视觉效果。

4.3 DIALux 软件的功能与应用场景

DIALux 软件是由德国 DIAL 公司开发的一款完全免费的照明设计软件，适用于室内、室外和街道的照明场景。它可以使用真实灯具的配光曲线进行照明规划与计算，提供 3D 可视化的照明效果和数据化的照明数据，并可以导出报表进行综合分析。

4.4 城市道路照明设计标准 CJJ45-2015

《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015 是中华人民共和国在 2015 年 6 月 30 日颁布的道路照明设计行业标准，于 2016 年 5 月 1 日开始实施。该标准规定了不同类型道路的照明要求，包括平均照度、照度均匀度、亮度均匀度等参数。

5 实验结果及分析

5.1 双向 6 车道的实验结果

图 1 ~ 图 3 分别为 LED Road 1、LED Road 2、LED Road 3 三个灯具在双向 6 车道道路上的照度分布伪色图。三个报表文件中相应的道路照度和亮度数据详情如下所述：

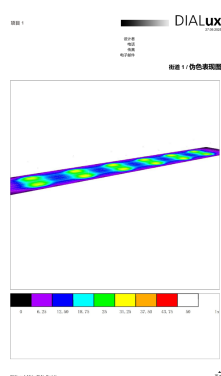


图 1: 灯具 LED Road 1 在双向 6 车道道路上的照度分布伪色图

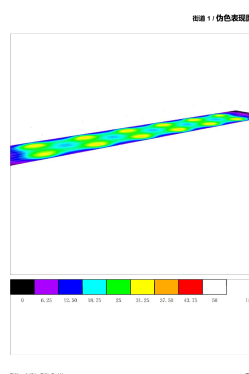


图 2: 灯具 LED Road 2 在双向 6 车道道路上的照度分布伪色图

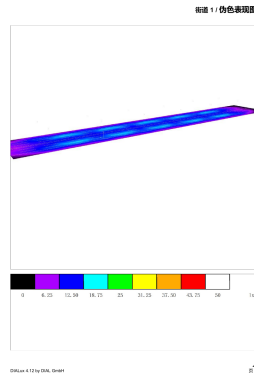


图 3: 灯具 LED Road 3 在双向 6 车道道路上的照度分布伪色图

5.1.1 道路照度数据

灯具 LED Road 1 ~ LED Road 3 的道路照明照度数据如表 1 所示

表 1: 不同灯具的双向 6 车道道路照明数据

灯具	平均照度 E_{ave}/lx	最小照度 E_{min}/lx	最大照度 E_{max}/lx	照度均匀度 U_E
LED Road 1	20	13	31	0.654
LED Road 2	24	17	33	0.710
LED Road 3	14	12	18	0.844

5.1.2 道路亮度数据

灯具 LED Road 1 ~LED Road 3 各自的 5 个观察器采集到道路照明亮度数据如表 2 ~ 表 4 所示:

表 2: 灯具 LED Road 1 的双向 6 车道道路照明数据

观察器	平均亮度 $L_{ave}/(cd/m^2)$	总亮度均匀度 U_0	纵向亮度均匀度 U_L	眩光限制阈值 增量 $TI/\%$
观察器 1	1.19	0.68	0.72	8
观察器 2	1.21	0.65	0.87	9
观察器 3	1.23	0.63	0.81	9
观察器 3'	1.23	0.63	0.83	9
观察器 4	1.21	0.65	0.88	9
观察器 5	1.19	0.68	0.72	8
观察器 3 和 3' 是观察器 3 分别对道路 1、2 观察并采集到的数据				

表 3: 灯具 LED Road 2 的双向 6 车道道路照明数据

观察器	平均亮度 $L_{\text{ave}}/(\text{cd}/\text{m}^2)$	总亮度均匀度 U_0	纵向亮度均匀度 U_L	眩光限制阈值 增量 $TI/\%$
观察器 1	1.43	0.63	0.38	3
观察器 2	1.46	0.60	0.52	4
观察器 3	1.49	0.60	0.84	5
观察器 3'	1.60	0.56	0.87	5
观察器 4	1.56	0.56	0.66	9
观察器 5	1.52	0.59	0.49	8
观察器 3 和 3' 是观察器 3 分别对道路 1、2 观察并采集到的数据				

表 4: 灯具 LED Road 3 的双向 6 车道道路照明数据

观察器	平均亮度 $L_{\text{ave}}/(\text{cd}/\text{m}^2)$	总亮度均匀度 U_0	纵向亮度均匀度 U_L	眩光限制阈值 增量 $TI/\%$
观察器 1	1.01	0.45	0.27	5
观察器 2	1.04	0.44	0.35	7
观察器 3	1.07	0.43	0.35	5
观察器 3'	1.03	0.41	0.56	4
观察器 4	1.01	0.44	0.29	5
观察器 5	0.98	0.47	0.20	3
观察器 3 和 3' 是观察器 3 分别对道路 1、2 观察并采集到的数据				

5.2 双向 4 车道的实验结果

图 4 ~ 图 6 分别为 LED Road 1、LED Road 2、LED Road 3 三个灯具在双向 4 车道道路上的照度分布伪色图。三个报表文件中相应的道路照明和亮度数据详情如下所述：

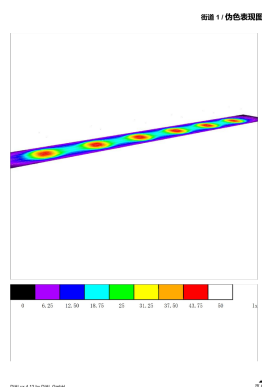


图 4: 灯具 LED Road 1 在双向 4 车道道路上的照度分布伪色图

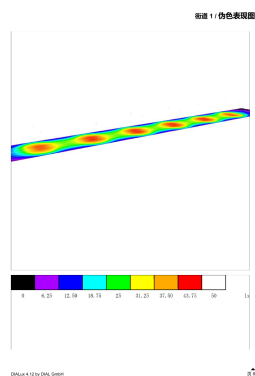


图 5: 灯具 LED Road 2 在双向 4 车道道路上的照度分布伪色图

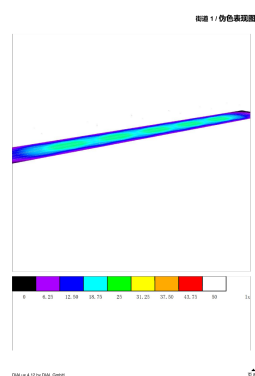


图 6: 灯具 LED Road 3 在双向 4 车道道路上的照度分布伪色图

5.2.1 道路照度数据

灯具 LED Road 1 ~ LED Road 3 的道路照明照度数据如表 5 所示

表 5: 不同灯具的双向 4 车道道路照明数据

灯具	平均照度 E_{ave}/lx	最小照度 E_{min}/lx	最大照度 E_{max}/lx	照度均匀度 U_E
LED Road 1	27	16	44	0.606
LED Road 2	33	22	42	0.686
LED Road 3	20	16	22	0.814

5.2.2 道路亮度数据

灯具 LED Road 1 ~ LED Road 3 各自的 4 个观察器采集到道路照明亮度数据如表 6 ~ 表 8 所示:

表 6: 灯具 LED Road 1 的双向 4 车道道路照明数据

观察器	平均亮度 $L_{ave}/(cd/m^2)$	总亮度均匀度 U_0	纵向亮度均匀度 U_L	眩光限制阈值 增量 $TI/\%$
观察器 1	1.66	0.70	0.77	8
观察器 2	1.65	0.64	0.87	9
观察器 3	1.66	0.63	0.87	10
观察器 4	1.66	0.69	0.77	8

表 7: 灯具 LED Road 2 的双向 4 车道道路照明数据

观察器	平均亮度 $L_{ave}/(cd/m^2)$	总亮度均匀度 U_0	纵向亮度均匀度 U_L	眩光限制阈值 增量 $TI/\%$
观察器 1	2.01	0.61	0.41	3
观察器 2	2.02	0.57	0.58	5
观察器 3	2.15	0.63	0.69	8
观察器 4	2.12	0.69	0.51	7

表 8: 灯具 LED Road 3 的双向 4 车道道路照明数据

观察器	平均亮度 $L_{ave}/(cd/m^2)$	总亮度均匀度 U_0	纵向亮度均匀度 U_L	眩光限制阈值 增量 $TI/\%$
观察器 1	1.42	0.50	0.29	4
观察器 2	1.45	0.43	0.37	6
观察器 3	1.41	0.37	0.33	6
观察器 4	1.40	0.40	0.23	3

5.3 实验数据分析

表 9: 机动车交通道路照明标准值

道路类型	平均亮度 $L_{av}(cd/m^2)$	路面亮度		平均照度 $E_{av}(lx)$	路面照度 均匀度 U_E	阈值增量 $TI(\%)$ 最大值	环境比 SR 最小值
		总均匀度 U_0 最小值	纵向均匀度 U_L 最小值				
快速路、主干路	1.5/2.0	0.4	0.7	20/30	0.4	10	0.5
次干路	1.0/1.5	0.4	0.5	15/20	0.4	10	0.5
支路	0.5/0.75	0.4	—	8/10	0.3	15	—

表 9 所示为《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015) 中规定的机动车交通道路照明标准值。通过综合分析三个灯具在不同道路上的照度和亮度上的照明数据 (见表 1 ~ 表 8) 可知:

对于双向 6 车道道路, 在照度上, 三种灯具在道路上的照度均匀度均满足《城市道路照明设计标准》中的要求, 其中, 灯具 LED Road 1、LED Road 2 均满足道路上的平均照度要求, 灯具 LED Road 3 的照度均匀度最高, 但是 LED Road 3 的平均亮度低于要求的 20lx。在亮度上, 三种灯具的眩光限制阈值增量均低于最大初始值 10%, 灯具 LED Road 3 在每个线道的平均亮度均不满足《城市道路照明》中要求的不低于 $1.5cd/m^2$, 其各个车道上的纵向亮度均匀度也低于要求的 0.7, 同时, 其亮度均匀度也是三个灯具中最低的; 灯具 LED Road 2 存在部分车道上的平均亮度与纵向亮度均匀度不满足《城市道路照明设计标准》的要求, 但其总亮度均匀度均满足要求; 灯具 LED Road 1

在每个车道上的平均亮度均低于要求的 $1.5\text{cd}/\text{m}^2$ ，但在总亮度均匀度和纵向亮度均匀度两方面均满足《城市道路照明设计标准》中的要求。

对于双向 4 车道道路，在照度上，三种灯具在道路上的平均照度和照度均匀度均满足《城市道路照明设计标准》中的要求，其中，灯具 LED Road 3 的照度均匀度最高。在亮度上，三种灯具的眩光限制阈值增量均低于等于最大初始值 10%，灯具 LED Road 3 在每个车道的平均亮度均不满足《城市道路照明》中要求的不低于 $1.5\text{cd}/\text{m}^2$ ，其各个车道上的纵向亮度均匀度也低于要求的 0.7，同时，其亮度均匀度也是三个灯具中最低的；灯具 LED Road 2 在每个车道上的平均亮度与总亮度均匀度均满足《城市道路照明设计标准》的要求，但其纵向亮度均匀度均低于要求的 0.7；灯具 LED Road 1 在平均亮度、总亮度均匀度和纵向亮度均匀度三方面均满足《城市道路照明设计标准》中的要求。

造成灯具 LED Road 3 道路照明的照度均匀度高而亮度均匀度低的主要原因是，照度反映了路面单位面积上的光通量，而亮度反映了单位面积单位立体角内的光通量，并且与路面的反射系数相关：

$$L = \frac{r(\beta, \gamma)}{\cos^3 \gamma} E(c, \gamma) \quad (1)$$

其中， L 为路面上某一观测点反射光进入人眼的亮度； E 为路面上该观测点的照度； r 为简化亮度系数，因不同材质的路面、不同观测角度而不同，可以通过查表获得； $\frac{r}{\cos^3 \gamma}$ 为亮度系数，反映了路面上某一观测点亮度与照度之间的关系； c 、 β 和 γ 为道路照明路面观测点与灯具之间的夹角。因此，要实现高亮度均匀度的道路照明，需要同时结合路面上的亮度系数分布和照度分布特性进行分析和设计。

无论对于双向 6 车道，还是对于双向 4 车道，LED Road 1 所能满足的《城市道路照明设计标准》要求均最多；综合以上表格中的数据，本实验中双向 4 车道在照度和亮度上均大于双向 6 车道，其能起到的照明效果更好。

综合以上分析可知，本实验的道路模型中宜选用灯具 **LED Road 1** 作为照明灯，**双向 4 车道** 结构的照明效果更优。

6 实验小结

通过本实验的学习和实践操作，可以了解和掌握使用 DIALux 软件进行道路照明建模和评估照明灯具是否适合给定道路布局的方法，尤其是能够分析道路照明中照度和亮度的区别。同时，对满足道路照明标准的 LED 路灯的光能量空间分布（配光曲线）也有了更加清晰的认识。

附录 A 道路照明设计步骤

- 导入三种灯具文件 (lamp1、2、3)
- 街道设置:
 - 自行车道 2: 5m
 - 车道 2: 10.5m (三股道) 7.0m(两股道)
 - 分隔岛: 1m
 - 车道 1: 10.5m (三股道) 7.0m(两股道)
 - 自行车道: 5m
- 灯具排列: 双排, 相对
- 灯具设置:
 - 灯杆与灯具距离: 2m
 - 灯具倾斜度: 12°
 - 灯杆与道路距离: 0m
 - 安装高度: 10m
 - 安装间隔: 30m
- 注意: lamp2、3 要将配光曲线旋转 90°

参考文献

- [1] 《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2015. 北京：中国建筑工业出版社
- [2] 光学设计仿真实验指导 [M]. 北京：科学出版社